Chapitre 5 — Produit scalaire

Les quatre expressions, orthogonalité, applications aux longueurs et aux angles

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais les quatre expressions du produit scalaire.
- ☐ Je sais choisir celle qui convient selon les données de l'énoncé.
- ☐ Je sais caractériser l'orthogonalité par $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- ☐ Je sais calculer un angle à l'aide du produit scalaire.
- ☐ Je connais et j'applique le théorème d'Al-Kashi.
- ☐ Je sais utiliser le produit scalaire pour déterminer un lieu géométrique.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : coordonnées de vecteurs, norme d'un vecteur, trigonométrie (chapitre 4), et théorème de Pythagore. Le produit scalaire est l'outil qui relie *longueurs* et *angles* : c'est ainsi qu'il faut le voir.

1. Le cours

COURS — Les quatre expressions

Le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est un **nombre réel**, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Expression	Formule	À utiliser quand…
Coordonnées	$xx' + yy'$	on travaille dans un repère orthonormé
Norme et angle	$\|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\theta$	on connaît (ou on cherche) un angle
Projeté orthogonal	$\overline{AB} \times \overline{AH}$	une configuration géométrique se prête à une projection
Normes	$\frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$	on ne dispose que de longueurs

Devant un exercice, la première question est toujours : **« de quelles données je dispose ? »**

Des coordonnées → expression 1. Un angle → expression 2. Une figure → expression 3. Des longueurs seules → expression 4.

COURS — Propriétés

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et tout réel k :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \qquad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \qquad (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 \qquad \text{(noté aussi } \vec{u}^{\,2}\text{)}$$

On en déduit des **identités remarquables vectorielles** :

$$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$\|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

COURS — Orthogonalité

$$\boxed{\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v}=0}$$

En coordonnées, dans un repère orthonormé : $\vec{u}(x\,;y)\perp\vec{v}(x'\,;y') \iff xx'+yy'=0$.

Pourquoi ? Si l'angle vaut $\frac{\pi}{2}$, alors $\cos\theta = 0$ et le produit scalaire est nul. Réciproquement, si le produit scalaire est nul avec des vecteurs non nuls, le cosinus est nul donc l'angle est droit.

Signe du produit scalaire.

— $\vec{u}\cdot\vec{v}>0$: l'angle est aigu.

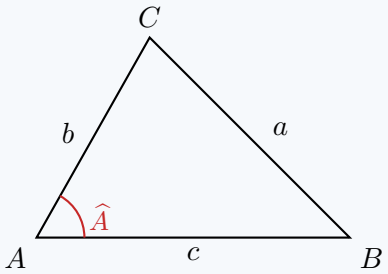
— $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$: l'angle est droit.

— $\vec{u}\cdot\vec{v}<0$: l'angle est obtus.

COURS — Le théorème d'Al-Kashi

Dans un triangle ABC, en notant $a=BC$, $b=AC$, $c=AB$:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\widehat{A}.$$



Pourquoi ? C'est le théorème de Pythagore généralisé : si $\widehat{A}$ est droit, $\cos\widehat{A}=0$ et il reste $a^2=b^2+c^2$. Le terme $-2bc\cos\widehat{A}$ est la correction due au fait que l'angle n'est pas droit.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx'+yy'$ (repère orthonormé).

— $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$.

— $\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v}=0$.

— $\vec{u}\cdot\vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

— Al-Kashi : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\widehat{A}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer un produit scalaire

Étape 1 — Inventorier les données
Coordonnées ? Longueurs ? Angle ? Figure ?

Étape 2 — Choisir l'expression correspondante

Étape 3 — Calculer, puis vérifier le signe par rapport à la figure
Un angle visiblement aigu doit donner un produit scalaire positif.

Exemple. $\vec{u}(3\,;-2)$ et $\vec{v}(4\,;5)$:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = 3\times 4 + (-2)\times 5 = 12 - 10 = 2.$$

Positif : l'angle entre les deux vecteurs est aigu.

MÉTHODE — Calculer un angle

Étape 1 — Calculer le produit scalaire par les coordonnées

Étape 2 — Calculer les deux normes

Étape 3 — Isoler $\cos\theta$ puis conclure

$$\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}.$$

Exemple. $\vec{u}(1\,;2)$ et $\vec{v}(3\,;1)$.
$\vec{u}\cdot\vec{v} = 3+2 = 5$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{5}$; $\|\vec{v}\| = \sqrt{10}$.

$$\cos\theta = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

donc $\theta = \dfrac{\pi}{4}$, soit $45°$.

MÉTHODE — Montrer que deux droites sont perpendiculaires

Étape 1 — Déterminer un vecteur directeur de chaque droite

Étape 2 — Calculer leur produit scalaire

Étape 3 — Conclure
Produit nul ⇒ vecteurs orthogonaux ⇒ droites perpendiculaires.

Exemple. $A(1\,;2)$, $B(4\,;3)$, $C(2\,;5)$, $D(5\,;-4)$.
$\vec{AB}(3\,;1)$ et $\vec{CD}(3\,;-9)$: $\vec{AB}\cdot\vec{CD} = 9-9 = 0$.
Les droites (AB) et (CD) sont donc perpendiculaires.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Le produit scalaire est un **nombre**, pas un vecteur. Écrire $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{w}$ n'a aucun sens.

— L'expression $xx' + yy'$ n'est valable que dans un repère **orthonormé**.

— $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ n'implique pas $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$: c'est une différence majeure avec le produit de deux nombres.

— Dans Al-Kashi, l'angle utilisé est celui *opposé* au côté a.

— Ne confonds pas $\|\vec{u}\|^2$ (un nombre) et $\vec{u}^{\,2}$ au sens d'un vecteur au carré, qui n'existe pas.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Avec les coordonnées NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et précise si l'angle est aigu, droit ou obtus.

a) $\vec{u}(2\,;3)$ et $\vec{v}(5\,;1)$

b) $\vec{u}(4\,;-2)$ et $\vec{v}(1\,;2)$

c) $\vec{u}(-3\,;1)$ et $\vec{v}(2\,;4)$

Exercice 2 — Avec l'angle NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans chaque cas.

a) $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$, $\theta = 60°$

b) $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 2$, $\theta = 90°$

c) $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 3$, $\theta = 180°$

Exercice 3 — Orthogonalité NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine m pour que les vecteurs soient orthogonaux.

a) $\vec{u}(3\,;m)$ et $\vec{v}(2\,;6)$

b) $\vec{u}(m\,;4)$ et $\vec{v}(m\,;-1)$

Exercice 4 — Normes NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Calcule $\|\vec{u}\|$ pour $\vec{u}(5\,;-12)$.

b) Calcule AB pour $A(-2\,;3)$ et $B(4\,;-1)$.

c) Calcule $\vec{AB} \cdot \vec{AB}$ pour les points précédents.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Calculer un angle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un repère orthonormé, $A(1\,;1)$, $B(5\,;2)$, $C(2\,;5)$.

1. Calcule les coordonnées de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Calcule $\vec{AB}\cdot\vec{AC}$.
3. Calcule AB et AC.
4. Déduis-en une mesure de l'angle $\widehat{BAC}$, arrondie au degré.

Exercice 6 — Al-Kashi

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un triangle ABC, $AB = 7$, $AC = 5$ et $\widehat{A} = 60°$.

1. Calcule BC.
2. Calcule $\vec{AB}\cdot\vec{AC}$ de deux façons différentes.
3. Calcule l'aire du triangle. (Indice : $\mathcal{A} = \frac{1}{2}bc\sin\widehat{A}$.)

Exercice 7 — Perpendicularité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un repère orthonormé, $A(0\,;3)$, $B(4\,;1)$, $C(2\,;-3)$.

1. Montre que le triangle ABC est rectangle en B.
2. Calcule son aire.
3. Détermine les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un rectangle.

Exercice 8 — Développer avec des vecteurs

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u}\cdot\vec{v} = -5$.

a) Calcule $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2$, puis $\|\vec{u}+\vec{v}\|$.

b) Calcule $\|\vec{u}-\vec{v}\|$.

c) Calcule $(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v})$.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Lieu géométrique

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Dans un repère orthonormé, $A(-2\,;0)$ et $B(4\,;0)$. On cherche l'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $\vec{MA}\cdot\vec{MB} = 0$.

1. Exprime $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ en fonction de x et y.
2. Traduis la condition par une équation en x et y.
3. Transforme cette équation en $(x-1)^2 + y^2 = 9$.
4. Reconnais l'ensemble obtenu et décris-le précisément.
5. Interprète géométriquement ce résultat.

Exercice 10 — Médiane et théorème de la médiane

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Soit ABC un triangle et I le milieu de $[BC]$.

1. Justifie que $\vec{AB} = \vec{AI} + \vec{IB}$ et $\vec{AC} = \vec{AI} + \vec{IC}$.
2. En remarquant que $\vec{IC} = -\vec{IB}$, développe $AB^2 + AC^2$.
3. Déduis-en que $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \dfrac{BC^2}{2}$.
4. Application : $AB = 7$, $AC = 5$, $BC = 8$. Calcule AI.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w}$ alors $\vec{v} = \vec{w}$.

b) Le produit scalaire de deux vecteurs de même sens est positif.

c) $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ pour tous vecteurs.

d) Al-Kashi permet de retrouver le théorème de Pythagore.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la parcelle triangulaire

Une parcelle a la forme d'un triangle ABC avec $AB = 120\,\text{m}$, $AC = 90\,\text{m}$ et $\widehat{BAC} = 70°$.

Partie A — mesures sur le terrain

1. Calcule $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$, arrondi à l'unité. *(3 points)*
2. Calcule la longueur BC, arrondie au mètre. *(4 points)*
3. Calcule l'aire de la parcelle, arrondie au m^2. *(3 points)*
4. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$, arrondie au dixième de degré. *(4 points)*

Partie B — dans un repère

On munit le plan d'un repère orthonormé (unité : le mètre) dans lequel $A(0\,;0)$, $B(120\,;0)$ et $C(31\,;85)$.

5. Calcule les coordonnées de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{BC}$. *(2 points)*
6. Calcule $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ avec les coordonnées. Compare au résultat de la question 1. *(3 points)*
7. Le propriétaire veut installer une clôture depuis A, perpendiculaire à (BC). Elle coupe (BC) en H. Détermine un vecteur directeur de (BC). *(2 points)*
8. En écrivant que $\vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0$ et que H appartient à (BC), détermine les coordonnées de H, arrondies au dixième. *(5 points)*
9. Calcule la longueur AH de cette clôture. *(2 points)*
10. Vérifie ce résultat en utilisant l'aire calculée à la question 3. *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $10 + 3 = 13 > 0$: angle **aigu**.
b) $4 - 4 = 0$: angle **droit**.
c) $-6 + 4 = -2 < 0$: angle **obtus**.

Correction — Exercice 2

a) $3 \times 4 \times \cos 60° = 12 \times 0{,}5 = 6$
b) 0 (vecteurs orthogonaux)
c) $6 \times 3 \times (-1) = -18$ (vecteurs opposés)

Correction — Exercice 3

a) $6 + 6m = 0 \Rightarrow m = -1$
b) $m^2 - 4 = 0 \Rightarrow m = 2$ ou $m = -2$

Correction — Exercice 4

a) $\|\vec{u}\| = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$
b) $\vec{AB}(6\,;-4)$, donc $AB = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \approx 7{,}21$
c) $\vec{AB} \cdot \vec{AB} = \|\vec{AB}\|^2 = 52$

Correction — Exercice 5

1. $\vec{AB}(4\,;1)$ et $\vec{AC}(1\,;4)$.
2. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 4 + 4 = 8$.
3. $AB = AC = \sqrt{17}$.
4. $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{8}{17} \approx 0{,}4706$, donc $\widehat{BAC} \approx 62°$.
Le triangle est isocèle en A, ce qui est cohérent avec la symétrie des coordonnées.

Correction — Exercice 6

1. Al-Kashi :

$$BC^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \times 5 \times 7 \times \cos 60° = 25 + 49 - 70 \times 0{,}5 = 39,$$

donc $BC = \sqrt{39} \approx 6{,}24$.
2. Avec l'angle : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 7 \times 5 \times \cos 60° = 17{,}5$.
Avec les normes : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \dfrac{1}{2}\left(AB^2 + AC^2 - BC^2\right) = \dfrac{49 + 25 - 39}{2} = 17{,}5$. ✓
3. $\mathcal{A} = \dfrac{1}{2} \times 7 \times 5 \times \sin 60° = 17{,}5 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} \approx 15{,}16$.

Correction — Exercice 7

1. $\vec{BA}(-4\,;2)$ et $\vec{BC}(-2\,;-4)$:

$$\vec{BA}\cdot\vec{BC} = 8-8 = 0.$$

Les vecteurs sont orthogonaux : **le triangle est rectangle en** B.
2. $BA = \sqrt{16+4} = \sqrt{20}$ et $BC = \sqrt{4+16} = \sqrt{20}$, donc

$$\mathcal{A} = \frac{\sqrt{20}\times\sqrt{20}}{2} = 10 \text{ unités d'aire.}$$

3. $ABCD$ rectangle signifie $\vec{AD} = \vec{BC}$, donc

$$x_D = 0-2 = -2 \qquad y_D = 3-4 = -1, \qquad \text{soit} \qquad D(-2\,;-1).$$

Correction — Exercice 8

a) $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = 16+2\times(-5)+9 = 15$, donc $\|\vec{u}+\vec{v}\| = \sqrt{15} \approx 3{,}87$.
b) $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = 16-2\times(-5)+9 = 35$, donc $\|\vec{u}-\vec{v}\| = \sqrt{35} \approx 5{,}92$.
c) $(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 16-9 = 7$.

On retrouve l'identité $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$, valable ici grâce à la commutativité du produit scalaire.

Correction — Exercice 9

1. $\vec{MA}(-2-x\,;-y)$ et $\vec{MB}(4-x\,;-y)$.
2.

$$(-2-x)(4-x)+(-y)(-y) = 0 \iff -8+2x-4x+x^2+y^2 = 0 \iff x^2-2x-8+y^2 = 0.$$

3. $x^2-2x = (x-1)^2-1$, donc

$$(x-1)^2-1-8+y^2 = 0 \iff (x-1)^2+y^2 = 9. \checkmark$$

4. C'est l'équation du **cercle de centre** $\Omega(1\,;0)$ **et de rayon** 3.
5. $\Omega(1\,;0)$ est le *milieu* de $[AB]$, et 3 est la *moitié* de $AB = 6$. Il s'agit donc du cercle de diamètre $[AB]$.

On retrouve un résultat de collège : **tout point** M **du cercle de diamètre** $[AB]$ **voit** $[AB]$ **sous un angle droit**. Le produit scalaire permet de le démontrer par le calcul.

Correction — Exercice 10

1. Relation de Chasles : $\vec{AB} = \vec{AI}+\vec{IB}$ et $\vec{AC} = \vec{AI}+\vec{IC}$.
2. Comme I est le milieu de $[BC]$, $\vec{IC} = -\vec{IB}$. Donc

$$AB^2 = \|\vec{AI}+\vec{IB}\|^2 = AI^2 + 2\,\vec{AI}\cdot\vec{IB} + IB^2,$$

$$AC^2 = \|\vec{AI}-\vec{IB}\|^2 = AI^2 - 2\,\vec{AI}\cdot\vec{IB} + IB^2.$$

3. En additionnant, les doubles produits s'éliminent :

$$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + 2IB^2.$$

Or $IB = \dfrac{BC}{2}$, donc $2IB^2 = 2 \times \dfrac{BC^2}{4} = \dfrac{BC^2}{2}$, d'où

$$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}.\checkmark$$

4. $49 + 25 = 2AI^2 + \dfrac{64}{2} = 2AI^2 + 32$, donc

$$2AI^2 = 42 \implies AI^2 = 21 \implies AI = \sqrt{21} \approx 4{,}58.$$

Correction — Exercice 11

a) Faux. On a seulement $\vec{u} \cdot (\vec{v} - \vec{w}) = 0$, ce qui signifie que $\vec{u}$ est orthogonal à $\vec{v} - \vec{w}$ — pas que ce vecteur est nul. Le produit scalaire ne se « simplifie » pas comme un produit de nombres.
b) Vrai. Vecteurs de même sens : $\theta = 0$ et $\cos 0 = 1$, donc le produit scalaire vaut $\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| > 0$ (pour des vecteurs non nuls).
c) Faux. L'égalité n'a lieu que si les vecteurs sont colinéaires et de même sens. En général on a seulement l'inégalité triangulaire $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leqslant \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.
d) Vrai. Si $\widehat{A} = 90°$ alors $\cos \widehat{A} = 0$ et Al-Kashi devient $a^2 = b^2 + c^2$.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 120 \times 90 \times \cos 70° \approx 10\,800 \times 0{,}342 \approx 3\,694$.

2. Al-Kashi :

$$BC^2 = 120^2 + 90^2 - 2 \times 120 \times 90 \times \cos 70° \approx 14\,400 + 8\,100 - 7\,388 = 15\,112,$$

$$BC \approx \sqrt{15\,112} \approx 123\,\text{m}.$$

3. $\mathcal{A} = \dfrac{1}{2} \times 120 \times 90 \times \sin 70° \approx 5\,400 \times 0{,}9397 \approx 5074\,\text{m}^2$.

4. Al-Kashi appliqué à l'angle $\widehat{B}$:

$$\cos \widehat{B} = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \times AB \times BC} \approx \frac{14\,400 + 15\,112 - 8\,100}{2 \times 120 \times 123} = \frac{21\,412}{29\,520} \approx 0{,}7253,$$

donc $\widehat{B} \approx 43{,}5°$.
Contrôle : $\widehat{C} \approx 180 - 70 - 43{,}5 = 66{,}5°$, et le plus grand angle ($\widehat{A} = 70°$) fait bien face au plus grand côté (BC). ✓

Correction — Exercice bilan — partie B

5. $\vec{AB}(120\,;0)$, $\vec{AC}(31\,;85)$, $\vec{BC}(-89\,;85)$.

6. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 120 \times 31 + 0 \times 85 = 3\,720$.
La question 1 donnait 3 694 : l'écart de moins de 1% vient uniquement des arrondis sur les coordonnées de C. Les deux méthodes concordent. ✓

7. $\vec{BC}(-89\,;85)$ est un vecteur directeur de (BC).

8. $H \in (BC)$ s'écrit $\vec{BH} = t\,\vec{BC}$, soit

$$H(120 - 89t \;;\; 85t).$$

Alors $\vec{AH}(120 - 89t\,;85t)$, et la condition $\vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0$ donne

$$-89(120 - 89t) + 85 \times 85t = 0 \iff -10\,680 + 7\,921t + 7\,225t = 0,$$

$$15\,146\,t = 10\,680 \implies t \approx 0{,}7052.$$

D'où

$$H\big(120 - 89 \times 0{,}7052 \;;\; 85 \times 0{,}7052\big) \approx H(57{,}2\,;59{,}9).$$

9. $AH = \sqrt{57{,}2^2 + 59{,}9^2} = \sqrt{3\,271 + 3\,588} = \sqrt{6\,859} \approx 82{,}8\,\text{m}$.

10. L'aire vaut aussi $\dfrac{BC \times AH}{2}$, donc

$$AH = \frac{2\mathcal{A}}{BC} \approx \frac{2 \times 5\,074}{123} \approx 82{,}5\,\text{m}.$$

Les deux valeurs concordent à moins de 0,5% près, l'écart provenant des arrondis successifs. ✓